

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

Sancarlista Shop

PONDERACIÓN: 40 pts

Horas Aproximadas: 67

Índice

1. Resumen Ejecutivo.....	3
2. Competencia que desarrollaremos.....	3
3. Objetivos del Aprendizaje.....	3
3.1 Objetivo General.....	3
3.2 Objetivos Específicos.....	3
4. Enunciado del Proyecto.....	5
4.1 Descripción del problema a resolver.....	5
4.2 Alcance del proyecto.....	5
4.4 Entregables.....	6
5. Metodología.....	8
6. Desarrollo de Habilidades Blandas.....	8
6.1 Proyectos en Grupo.....	8
6.2 Proyectos Individuales.....	9
7. Cronograma.....	10
8. Rúbrica de Calificación.....	11
8.1 Requisitos para optar a la calificación.....	11
8.2 Resumen de Puntuaciones.....	12
8.3 Detalle de la Calificación.....	12
8.4 Valores.....	14
8.5 Comentarios Generales.....	14

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema de gestión para una tienda en línea llamada "Sancarlita Shop". La aplicación permite la administración de usuarios y productos, facilitando la interacción entre administradores, vendedores y clientes. Los usuarios pueden gestionar inventario, realizar pedidos y generar reportes de ventas. El sistema será desarrollado en Java, integrando conceptos de programación orientada a objetos como herencia, interfaces y polimorfismo, aplicados para brindar un entorno robusto y seguro que optimiza el flujo de información y mejora la experiencia del usuario en la gestión de una tienda.

2. Competencia que desarrollaremos

1	Diseña algoritmos aplicando diagramas de flujo y pseudocódigo para resolver problemas básicos de lógica computacional
2	Aplica conceptos de programación mediante ejercicios prácticos y laboratorios respetando estándares básicos de calidad de software
3	Documenta programas desarrollados usando convenciones de codificación y comentarios estructurados para facilitar su comprensión y mantenimiento
4	Colabora en proyectos de programación utilizando plataformas de control de versiones básicas promoviendo el trabajo en equipo y la responsabilidad
5	Analiza problemas computacionales empleando estrategias de resolución de problemas para optimizar soluciones algorítmicas
6	Interpreta código fuente apoyándose en diagramas de flujo y pseudocódigo para detectar errores lógicos y de sintaxis
7	Implementa programas simples utilizando lenguaje de programación estructurado (JAVA) conforme a especificaciones dadas

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Desarrollar una solución tecnológica en Java que permita gestionar un sistema de tienda en línea, aplicando conocimientos de programación orientada a objetos y mejores prácticas en el desarrollo de software. Los estudiantes deberán implementar un sistema funcional con un enfoque en el diseño, la integración de módulos y el manejo de excepciones.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

1. **Implementar un módulo de autenticación seguro:** Crear una interfaz para el inicio de sesión que permita a administradores, vendedores y clientes autenticarse usando código y contraseña, con control de errores y manejo seguro de contraseñas.
2. **Desarrollar un módulo de administración de usuarios y productos:** Implementar funcionalidades para crear, actualizar y eliminar vendedores, clientes y productos, utilizando formularios e importación de datos desde archivos CSV.
3. **Aplicar herencia y polimorfismo en la estructura de clases:** Implementar una jerarquía de clases donde **Administrador**, **Vendedor** y **Cliente** hereden de una clase **Usuario**, y productos específicos como "tecnológicos" y "alimentos" sean tratados de manera polimórfica bajo una clase **Producto**.

4. Enunciado del Proyecto

Esta sección define de manera clara y detallada los aspectos específicos que los estudiantes deberán abordar en el proyecto. Se incluye el problema a resolver, el alcance, y los entregables esperados.

4.1 Descripción del problema a resolver

El objetivo del proyecto es crear una aplicación de gestión de tienda en línea que permita la administración de usuarios y productos, así como la realización de pedidos de forma eficiente. En este sistema, cada tipo de usuario tiene roles y permisos específicos:

- Administrador: puede gestionar los usuarios (vendedores y clientes) y los productos de la tienda.
- Vendedor: puede administrar el stock de productos y confirmar pedidos realizados por los clientes.
- Cliente: puede realizar pedidos y gestionar su carrito de compras.

Este proyecto busca resolver la necesidad de un sistema de gestión integrado que simplifique la administración de inventario, la generación de pedidos y el manejo de usuarios en una tienda virtual.

4.2 Alcance del proyecto

El sistema que se desarrollará en Java debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Alcance Obligatorio:
 - Módulo de autenticación que permita el acceso de administradores, vendedores y clientes mediante código y contraseña.

- CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para usuarios y productos, con opción de carga masiva desde archivos CSV.
- Módulo de pedidos para que los clientes puedan realizar pedidos y gestionarlos en su carrito de compras.
- Generación de reportes en formato HTML, incluyendo los productos más y menos vendidos.
- Alcance Opcional:
 - Historial de ingresos de stock para los productos gestionados por los vendedores.
 - Visualización de detalles específicos de cada producto según su categoría (e.g., mostrar fecha de caducidad para productos alimenticios).

4.3 Requerimientos técnicos

El desarrollo del proyecto debe cumplir con los siguientes requerimientos técnicos:

- Lenguaje de programación: Java.
- Estructura del código: Implementación de conceptos de programación orientada a objetos, tales como herencia, interfaces y polimorfismo.
- Gestión de datos: Carga y manejo de datos desde archivos CSV para usuarios y productos.
- Generación de reportes: Utilizar HTML para la creación de reportes de ventas.
- Documentación del sistema: Se requiere un informe técnico que incluya el diseño de clases, diagramas de flujo y explicación del proceso de desarrollo.

4.4 Entregables

Tipo	Descripción
Prototipo funcional	Aplicación Java con las funcionalidades descritas.
Manual técnico	Documento con guías de instalación, diagramas y descripciones de la arquitectura o flujo del sistema desarrollado.
Código Fuente	El código completo del proyecto, con una estructura clara y comentada, que refleja las buenas prácticas de programación y uso de control de versiones.

Manual de Usuario	Documento que explica cómo usar el sistema desarrollado, incluyendo capturas de pantalla, pasos detallados y resolución de problemas comunes.
Diagrama de Flujo	Representación gráfica del flujo de trabajo o funcionamiento del sistema, que permite comprender el recorrido de los datos o acciones dentro del proyecto.

5. Metodología

1. **Investigación preliminar:** Familiarizarse con los conceptos de gestión de usuarios y productos, sistemas de autenticación, y la programación orientada a objetos en Java.
2. **Diseño de sistema:** Crear diagramas de clases que reflejen la estructura jerárquica de las clases **Usuario** y **Producto**, utilizando herencia e interfaces, así como la planificación de cada módulo del sistema.
3. **Desarrollo:** Implementación en Java de los módulos de autenticación, gestión de usuarios y productos, pedidos, y generación de reportes. El desarrollo se realizará en iteraciones con pruebas de cada módulo.
4. **Documentación y entrega:** Redactar el informe técnico y el manual de usuario, además de preparar la entrega de código fuente y el prototipo final.

6. Desarrollo de Habilidades Blandas

Autogestión del Tiempo: El estudiante deberá planificar sus actividades y respetar los plazos de cada fase del proyecto, lo que fomentará la disciplina y la capacidad de priorizar tareas.

Responsabilidad y Compromiso: Como único responsable, el estudiante asumirá la totalidad de las tareas, desde la investigación inicial hasta la entrega final, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo del proyecto.

Resolución de Problemas: El proyecto requiere enfrentar y resolver problemas de programación y diseño de manera independiente, lo que impulsará el pensamiento crítico y la creatividad.

Reflexión Personal: Al finalizar, el estudiante realizará una autoevaluación, reflexionando sobre sus decisiones, los retos enfrentados y las áreas de mejora, promoviendo el desarrollo continuo.

7. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave del proyecto, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que el proyecto avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación del proyecto y planificación	Semana 11	Semana 11
Investigación preliminar y diseño del sistema	Semana 11	Semana 12
Desarrollo de módulos de autenticación y gestión de usuarios	Semana 12	Semana 12
Desarrollo de módulos de productos y pedidos	Semana 13	Semana 13
Desarrollo de reportes y pruebas iniciales	Semana 14	Semana 14
Ajustes finales, documentación y entrega	Semana 14	Semana 14

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	Semana 11	Semana 11
Entrega No. 1	Semana 14	Semana 14
Entrega No. N....		
Calificación	Semana 15	Semana 15

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Si/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	El desarrollo debe haberse realizado en el lenguaje de programación especificado (ej. Python, JavaScript). Uso de herramientas o frameworks requeridos (ej. Android Studio, Flutter, React).	Si
Gestión y entregas del proyecto	Se deben haber cumplido con todas las entregas parciales según el cronograma. Todos los releases o versiones establecidas deben estar disponibles en el repositorio de control de versiones (ej. GitHub).	Si
Documentación obligatoria	Se debe entregar documentación técnica completa, incluyendo manual de usuario y plan de pruebas. Diagrama de arquitectura y/o flujo del sistema debe estar presente en el informe técnico.	No
Pruebas y funcionalidad mínima	El sistema debe ser funcional y cumplir con al menos los requisitos mínimos establecidos en la sección de Alcance del Proyecto. Debe haber evidencia de pruebas realizadas y reporte de resultados.	Si
Otros		

8.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Conocimiento		
Funcionalidad del Proyecto	70	
Procedimiento y Desarrollo	5	
Innovación y Originalidad	5	
Sub-Total	80	
2. Habilidades		
Preguntas relacionadas al proyecto	10	
Modificación del código o trabajo asignado	10	
Sub-Total	20	
TOTAL	100	

*La calificación debe incluir ambas áreas conocimientos y habilidades.

8.3 Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos	Puntuación Obtenida
1. Cumplimiento de Requisitos Funcionales		40	
1.1 Módulo de Autenticación	Implementación de autenticación para administrador, vendedor y cliente, validación de errores, logout.	10	
1.2 Módulo de Administración - Vendedores	Funcionalidades de crear, actualizar, eliminar y cargar CSV para la gestión de vendedores.	8	

1.3 Módulo de Administración - Productos	Funcionalidades de crear, actualizar, eliminar, ver detalle y cargar CSV para la gestión de productos.	10	
1.4 Módulo de Vendedor - Gestión de Stock	Funcionalidad de agregar stock, cargar desde CSV y gestionar historial de ingresos de inventario.	6	
1.5 Módulo de Vendedor - Gestión de Pedidos	Funcionalidad para ver y confirmar pedidos de clientes.	6	
2. Calidad del Código		20	
2.1 Estructura y Organización del Código	Claridad en la organización del código (modularidad, uso de clases y funciones bien definidas).	5	
2.2 Buenas Prácticas de Programación	Cumplimiento de estándares de código (nombres claros, comentarios, uso adecuado de variables).	5	
2.3 Eficiencia del Código	Optimización del código para evitar redundancias y maximizar el rendimiento.	5	
2.4 Tratamiento de Errores	Implementación adecuada de manejo de errores y excepciones.	5	
3. Documentación y Pruebas		20	
3.1 Documentación Técnica	Documentación detallada de la arquitectura, clases, métodos y funcionalidades.	5	
3.2 Documentación del Usuario	Manual de usuario que explique cómo utilizar cada módulo y funcionalidad del sistema.	5	
3.3 Pruebas de Funcionalidad	Pruebas que demuestren el funcionamiento correcto de cada módulo bajo condiciones normales.	5	

3.4 Pruebas de Carga y Rendimiento	Pruebas que demuestren el rendimiento del sistema con diferentes volúmenes de datos.	5	
4. Extensibilidad y Escalabilidad		10	
4.1 Diseño Escalable	Diseño que permita agregar nuevas funcionalidades con cambios mínimos en el código actual.	5	
4.2 Flexibilidad para Integración	Flexibilidad para integrar nuevos módulos o servicios (como reportes o análisis).	5	
5. Reportes y Análisis de Datos		10	
5.1 Reporte de Producto Más Vendido	Implementación de un reporte en HTML que liste el top 3 de productos más vendidos.	5	
5.2 Reporte de Producto Menos Vendido	Implementación de un reporte en HTML que liste el top 3 de productos menos vendidos.	5	
Total de Puntos		100	

8.4 Valores

En el desarrollo del proyecto, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. Originalidad del Trabajo

- Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

2. Prohibición de Copias y Plagio

- Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
- Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

3. Uso Responsable de Recursos Externos

- El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)

4. **Revisión y Detección de Plagio**

- Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
- En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

8.5 Comentarios Generales
